

Tecnologías digitales emergentes

Análisis comparativo de modelos de aprendizaje automático para monitoreo de superficie terrestre con satélites

Caso de estudio: Armero.

Presentado por:

Los Armeritas



Caso de estudio: Armero-Tolima

- 13 de noviembre de 1985: erupción del Nevado del Ruiz.
- Lahares sepultaron el municipio en minutos.
- Aproximadamente 25.000 víctimas.
- Una de las peores catástrofes volcánicas de América Latina.



¿Cómo es el paisaje de Armero casi 40 años después de la tragedia?

ROI: 10 km × 10 km centrados en Armero Guayabal, Tolima.



Satélite usado: Sentinel-2A de la Agencia Espacial Europea (ESA) Imagen del 15 de agosto de 2024

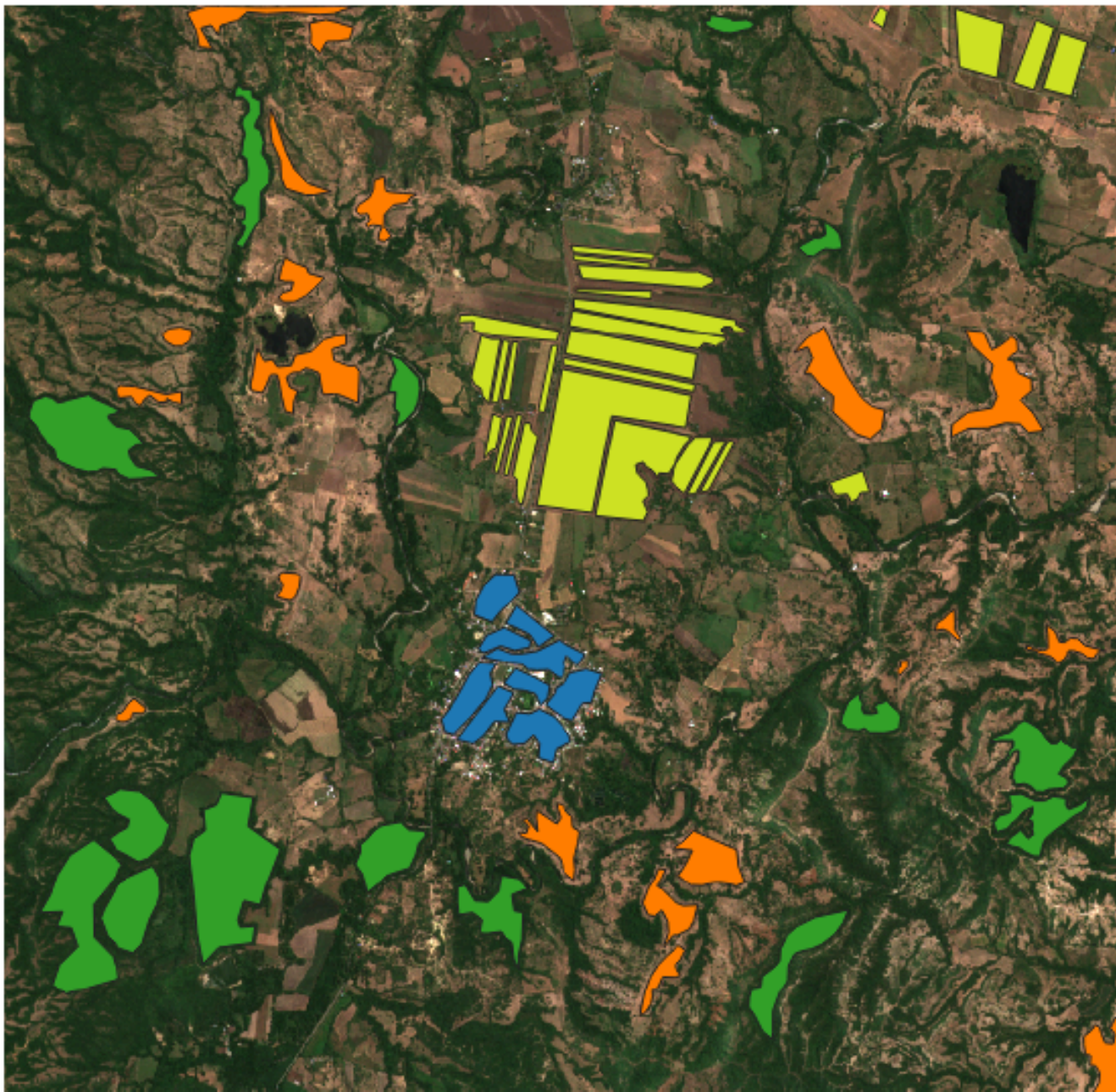
Esta captura 10 bandas de luz simultáneamente, incluyendo luz infrarroja invisible al ojo humano. Cada tipo de terreno refleja esas bandas de forma diferente.

Poligonos de entrenamiento

¿Que se quiere identificar?

- Para entrenar los modelos, se dibujaron manualmente zonas donde se sabe con certeza qué hay (verdad de campo o ground truth).

Clase	¿Qué incluye?	Color
Vegetación	Bosques, árboles, pastos naturales	Verde
Cultivos	Tierras agrícolas activas	Amarillo
Urbano	Construcciones, vías, tejados	Azul
Suelo desnudo	Tierra expuesta, sin cobertura vegetal	Naranja



Dataset generado

- Total de píxeles de entrenamiento: 8.000 (2.000 por clase)
 - 70% = 5.600 píxeles → Entrenamiento
 - 30% = 2.400 píxeles → Validación
- Cuatro categorías a predecir.

Class	Available Pixels	Pixels Sampled	Percentage
vegetacion	40,077	2,000	25%
cultivos	34,370	2,000	25%
suelo_desnudo	23,721	2,000	25%
urbano	9,553	2,000	25%
Total	107,721	8,000	100%

Column	Description
x	Pixel easting coordinate in UTM Zone 18N (EPSG:32618)
y	Pixel northing coordinate in UTM Zone 18N (EPSG:32618)
B2	Blue band surface reflectance (10 m)
B3	Green band surface reflectance (10 m)
B4	Red band surface reflectance (10 m)
B5	Red Edge 1 surface reflectance (resampled to 10 m)
B6	Red Edge 2 surface reflectance (resampled to 10 m)
B7	Red Edge 3 surface reflectance (resampled to 10 m)
B8	Near Infrared surface reflectance (10 m)
B8A	Narrow NIR surface reflectance (resampled to 10 m)
B11	SWIR 1 surface reflectance (resampled to 10 m)
B12	SWIR 2 surface reflectance (resampled to 10 m)
clase	Ground truth land cover label

Modelos usados

**Decision
tree**

**Support
vector
machine**

**Artificial
Neuronal
Network**

**K-Nearest
Neighbor**

**Naive
Bayes**

Normalización: Cada banda del satélite tiene sus propios rangos de valores.

Si un modelo calcula distancias o pesos entre bandas, una banda puede dominar solo por tener números más grandes, aunque no sea más informativa. La solución es escalar todas las bandas al mismo rango antes de entrenar.

Min max (ANN y KNN): Toma cada valor y lo convierte a un número entre 0 y 1

Estandarización – media cero, varianza unitaria(SVM):
En vez de comprimir al rango $[0,1]$, esta transforma los valores para que tengan media = 0 y desviación estándar = 1:

Métricas utilizadas

Exactitud global (Accuracy): De cada 100 píxeles de prueba, ¿cuántos clasifica bien?

Coeficiente Kappa: ¿Cuánto mejor es el modelo que adivinar al azar?

- 0 = igual que el azar
- 1 = perfecto

F1-Score: La más importante. Penaliza cuando el modelo es bueno en una clase pero malo en otra. Exige rendimiento equilibrado en todas las categorías.



Árbol de decisión

Hiperparámetros:

- maxdepth: Profundidad máxima del árbol. El árbol hace preguntas en cadena de manera que maxdepth limita cuántas preguntas puede hacer seguidas antes de dar una respuesta.
- cp (parámetro de complejidad): Controla cuándo vale la pena agregar una nueva pregunta al árbol. Si una nueva pregunta no mejora la precisión en al menos cp, no se agrega y el árbol se poda (se recorta).

maxdepth	cp	Accuracy (CV)	Kappa (CV)
5	0.001	90.39%	0.8719
5	0.010	88.59%	0.8479
5	0.100	87.57%	0.8343
10	0.001	92.14%	0.8952
10	0.010	88.59%	0.8479
10	0.100	87.57%	0.8343
20	0.001	92.34%	0.8979
20	0.010	88.59%	0.8479
20	0.100	87.57%	0.8343

Class	Precision	Recall	F1-Score
cultivos	0.9028	0.8200	0.8594
suelo_desnudo	0.8193	0.8917	0.8540
urbano	0.9600	0.9600	0.9600
vegetacion	0.9967	1.0000	0.9983

Metric	Value
Overall Accuracy	91.79%
Kappa Coefficient	0.8906

Máquina de vectores de soporte

Hiperparámetros:

- C (costo de error - cost): Controla qué tan estricto es el modelo con los errores durante el entrenamiento.
- sigma (ancho del kernel RBF): El SVM usa una función matemática (el kernel RBF) para medir qué tan similares son dos píxeles en el espacio espectral. De manera que sigma controla qué tan "amplio" es ese radar de similitud.

Class	Precision	Recall	F1-Score
cultivos	0.9838	0.9083	0.9445
suelo_desnudo	0.9054	0.9733	0.9382
urbano	0.9883	0.9883	0.9883
vegetacion	0.9983	1.0000	0.9992

C	sigma	Accuracy (CV)	Kappa (CV)
0.1	0.01	89.02%	0.8536
1.0	0.01	91.46%	0.8862
10.0	0.01	92.89%	0.9052
0.1	0.10	91.29%	0.8838
1.0	0.10	94.05%	0.9207
10.0	0.10	95.77%	0.9436
0.1	1.00	92.62%	0.9017
1.0	1.00	95.75%	0.9433
10.0	1.00	96.91%	0.9588

Metric	Value
Overall Accuracy	96.75%
Kappa Coefficient	0.9567

Red Neuronal Artificial (ANN)

Hiperparámetros:

- Size: Es el número de neuronas en la capa oculta. La red neuronal tiene tres capas: entrada (10 bandas), una capa intermedia oculta, y salida (4 clases). Size define cuántas neuronas hay en esa capa intermedia.
- Decay (penalización por complejidad): Evita que las neuronas desarrollen pesos exageradamente grandes que lleven al sobreajuste.

size	decay	Accuracy (CV)	Kappa (CV)
5	0.001	96.23%	0.9498
5	0.010	96.32%	0.9510
5	0.100	94.52%	0.9269
10	0.001	97.04%	0.9605
10	0.010	97.23%	0.9631
10	0.100	95.04%	0.9338
20	0.001	97.32%	0.9643
20	0.010	97.46%	0.9662
20	0.100	94.98%	0.9331

Class	Precision	Recall	F1-Score
cultivos	0.9720	0.9250	0.9479
suelo_desnudo	0.9233	0.9633	0.9429
urbano	0.9900	0.9950	0.9925
vegetacion	1.0000	1.0000	1.0000

Metric	Value
Overall Accuracy	97.08%
Kappa Coefficient	0.9611

K-Vecino más cercano

Hiperparámetros:

- k: Número de vecinos. Cuando el modelo recibe un píxel nuevo, busca los k píxeles más parecidos en el conjunto de entrenamiento y asigna la clase más frecuente entre ellos.
- distance: métrica de distancia Define cómo se mide "qué tan parecidos" son dos píxeles en el espacio de 10 bandas.

k	Distance	Accuracy (CV)	Kappa (CV)
3	Manhattan	94.77%	0.9302
3	Euclidean	95.14%	0.9352
3	Minkowski	95.05%	0.9340
7	Manhattan	94.77%	0.9302
7	Euclidean	95.14%	0.9352
7	Minkowski	95.05%	0.9340
15	Manhattan	94.77%	0.9302
15	Euclidean	95.14%	0.9352
15	Minkowski	95.05%	0.9340

Class	Precision	Recall	F1-Score
cultivos	0.9250	0.9250	0.9250
suelo_desnudo	0.9044	0.9150	0.9097
urbano	0.9780	0.9617	0.9697
vegetacion	0.9934	0.9983	0.9958

Metric	Value
Overall Accuracy	95.00%
Kappa Coefficient	0.9333

Naive Bayes

Hiperparámetros:

- laplace: Si durante el entrenamiento nunca viste un valor de banda particular para una clase, el modelo asigna probabilidad a esa combinación.
- adjust: Multiplicador del ancho del kernel de densidad Naive Bayes estima cómo se distribuyen los valores de cada banda usando una curva de densidad flexible.

laplace	adjust	Accuracy (CV)	Kappa (CV)
0.0	0.5	87.04%	0.8271
0.0	1.0	87.29%	0.8305
0.0	2.0	87.02%	0.8269
0.5	0.5	87.04%	0.8271
0.5	1.0	87.29%	0.8305
0.5	2.0	87.02%	0.8269
1.0	0.5	87.04%	0.8271
1.0	1.0	87.29%	0.8305
1.0	2.0	87.02%	0.8269

Class	Precision	Recall	F1-Score
cultivos	0.9336	0.7033	0.8023
suelo _desnudo	0.7428	0.9050	0.8159
urbano	0.8660	0.8833	0.8746
vegetacion	0.9868	0.9950	0.9909

Metric	Value
Overall Accuracy	87.17%
Kappa Coefficient	0.8289



Comparación final entre modelos

Model	Best Parameters	Accuracy	Kappa	F1 mean	Weakest class
ANN	size=20, decay=0.01	97.38%	0.9650	0.9737	suelo_desnudo (0.9429)
SVM	C=10, sigma=1.0	96.75%	0.9567	0.9676	suelo_desnudo (0.9382)
KNN	k=15, Euclidean	95.00%	0.9333	0.9501	suelo_desnudo (0.9097)
Decision Tree	cp=0.001, maxdepth=20	91.79%	0.8906	0.9179	suelo_desnudo (0.8540)
Naive Bayes	laplace=0, adjust=1.0	87.17%	0.8289	0.8709	cultivos (0.8023)

Modelo seleccionado para el mapa final:

- Red Neuronal Artificial Parámetros óptimos:
 - 20 neuronas en capa oculta
 - regularización = 0.01
 - Ganó en las 3 métricas simultáneamente y fue el más equilibrado entre clases.
- 

Clasificación suelo desnudo v.s cultivos

¿Por qué se confunden algunos modelos entre estas clases?

Espectralmente son muy similares en bandas visibles e infrarrojas.

Por otro lado, los cultivos varían según el estado y un campo cosechado se ve igual que suelo expuesto.



Todos los modelos tuvieron su **mayor error en la frontera entre suelo desnudo y cultivos**. Esto no es un fallo del modelo, es una **limitación física de los datos** de entrada.



Inferencia de escena completa

Pixel Code	Land Cover Class
1	cultivos (Croplands)
2	suelo_desnudo (Bare Soil)
3	urbano (Urban Area)
4	vegetacion (Vegetation)

Code	Class	Color
1	cultivos	Orange
2	suelo_desnudo	Brown
3	urbano	Dark red
4	vegetacion	Green

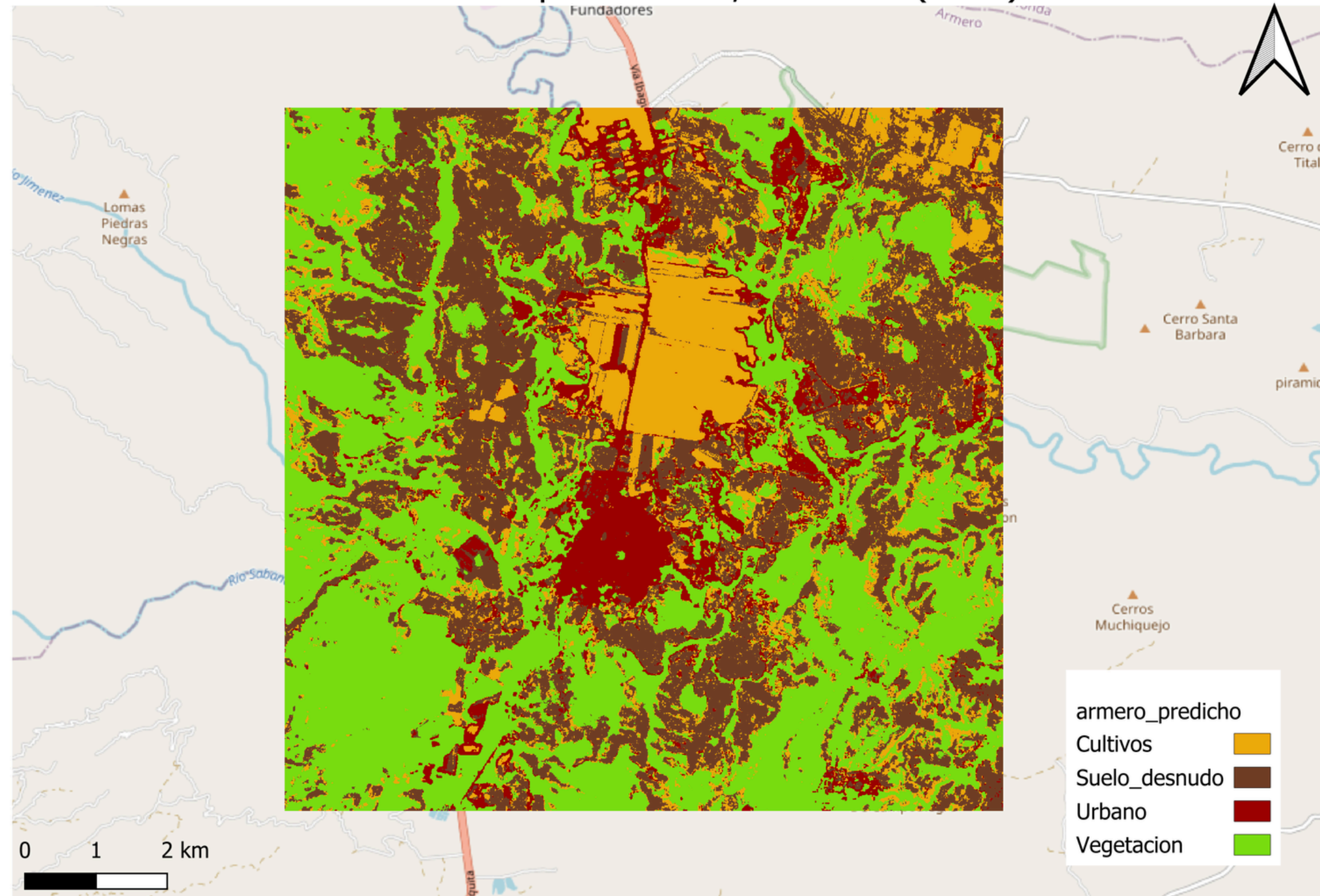
Resultados :

- **Aplicando Artificial Neural Network (ANN)**
 - 995,883 píxeles clasificados
 - Resolución: 10 m
 - CRS: WGS84 / UTM Zone 18N (EPSG:32618)
 - Salida: GeoTIFF georreferenciado

- Cada píxel del mapa fue representado mediante un código numérico correspondiente a una clase de cobertura del suelo.
- 

Mapa final clasificado

Land Cover Map — Armero, Colombia (2024)



Cuantificación de área

Class	Pixel Count	Area (ha)	Area (km ²)	Area (%)
cultivos	167,810	1,678.10	16.78	16.85
suelo_desnudo	316,685	3,166.85	31.67	31.80
urbano	101,474	1,014.74	10.15	10.19
vegetacion	409,914	4,099.14	40.99	41.16
Total	995,883	9,958.83	99.59	100.00

- **Vegetación:** Fue la cobertura predominante, ocupando 40.99 km² (41.16%) del área clasificada.
- **Suelo desnudo:** Representó la segunda categoría más extensa con 31.67 km² (31.80%), evidenciando una importante presencia de superficies expuestas.
- **Cultivos:** Cubrieron 16.78 km² (16.85%), reflejando la actividad agrícola presente en la región de Armero.
- **Áreas urbanas:** Constituyeron la menor proporción del territorio clasificado, con 10.15 km² (10.19%) del área total.

Conclusiones

- Las imágenes de satélite permiten mapear territorios extensos sin trabajo de campo. Un solo análisis cubre 100 km² con resolución de 10 metros, algo imposible con medición terrestre en tiempo razonable.
- La Red Neuronal fue el modelo más robusto para este paisaje. Su capacidad de aprender relaciones no lineales entre 10 bandas le dio ventaja sobre modelos más simples como Naive Bayes o el Árbol de Decisión.
- La principal limitación fue la confusión entre suelo desnudo y cultivos. Esta limitación no viene del modelo sino de los datos: ambas superficies tienen firmas espectrales similares en Sentinel-2.
- Armero muestra recuperación vegetal significativa. Casi 40 años después de la tragedia, la vegetación ocupa el 41% del área estudiada, principalmente en las laderas circundantes.



EDT

¡GRACIAS!

Presentado por:
Los Armeritas